8. Elemző és számítási feladat

Vizes oldatok kémhatása

a) Mi jellemző a savas kémhatású vizes oldatok ionösszetételére?

Gyümölcsök és zöldségek levéhez a lúgos kémhatású mosogatószert hozzáadva gyakran tapasztalhatunk elszíneződést.

b) Mi lehet ennek az oka? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!
A gyümölcsök, zöldségek leve:

A) katalizátor

B) indikátor

c) Milyen kémhatású oldat készíthető a következő, háztartásban is megtalálható anyagokból? Egy kiválasztott esetben válaszát a kémhatást igazoló egyenlet felírásával is igazolja!

Szóda (sziksó):

Kősó:

Etanol:

Égetett mész:

Ecet:

Kémhatást igazoló egyenlet:

Bár számos savas és lúgos kémhatású innivalót, ennivalót fogyasztunk, szerencsére az emberi szervezet állandó „munkával” képes megtartani azt az egyensúlyt, ami a normális működéséhez szükséges.
A gyomornedv pH-értéke 1 és 3 között van. Tételezzük fel, hogy a gyomorban 0,150 liter folyadék van, amelynek pH-ja 1,00-es, és benne kizárólag HCl az oldott anyag.
Az életmódtippek kapcsán az elmúlt években gyakran hallhattunk elsavasodásról, lúgosításról és a „lúgosító vízről” is.

d) Elvileg mekkora térfogatú 10,0-es pH-jú– erős bázisból készült – „lúgosító víz” semlegesítené a gyomrunkban lévő sósavat?

e) Gyomorsav-túltengésre ajánlaná-e a lúgosító vizet? Indokolja válaszát!

A gyomorsav megkötésére otthon általában szódabikarbónát használunk, a gyógyászatban viszont inkább a magnézium-oxidot alkalmazzák.

f) Hányszor nagyobb tömegű szódabikarbónával közömbösíthetünk ugyanakkora mennyiségű sósavat, mint magnézium-oxiddal?

A lejátszódó reakciók egyenletei:

$NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2O + CO_2$

$MgO + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O$

17 pont	